Laudo de Gestão Estratégica de Abastecimentos e Combustível

Estratificação por Secretaria e Categoria, Regressão Linear com Prophet e Detecção com Isolation Forest

Base Auditada: 2161_abastecimentos_pg0001.xlsb (1 Milhão de Transações) **Período:** 2019 a 2022 **Data do Laudo:** 01/11/2026 14:01

DESPESA COMBUSTÍVEL	VOLUME FORNECIDO	PREÇO MÉDIO PONDERADO	VIATURAS ATENDIDAS	ANOMALIAS IFOREST
R$ 153.488.476,96	34.311.319 L	R$ 4.47 / L	12.291	13.936

1. CUSTOS HISTÓRICOS POR ANO DE EXERCÍCIO (2019 A 2022)

A decomposição por exercício fiscal reflete o comportamento operacional das frotas durante o período pré-pandêmico, as restrições sanitárias de 2020 e a recomposição com choque de preços nos combustíveis em 2021/2022.

ANO	DESPESA TOTAL (R$)	LITROS FATURADOS	PREÇO MÉDIO (R$/L)	ABASTECIMENTOS	VIATURAS ATIVAS
2019	R$ 46.585.731,76	12.457.349 L	R$ 5.20	351.158	9.532
2020	R$ 39.991.773,35	9.751.489 L	R$ 5.66	295.927	9.750
2021	R$ 59.736.353,97	10.981.256 L	R$ 7.17	319.878	10.143
2022	R$ 7.174.617,88	1.121.224 L	R$ 8.20	33.037	6.700

2. CUSTOS ESTRATIFICADOS POR CATEGORIA VEICULAR E SECRETARIA

A frota operacional é fortemente demandada por veículos leves ostensivos da segurança pública e camionetes de pronta resposta. A Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e a Secretaria de Administração Prisional (SAP) concentram mais de 60% da despesa estadual.

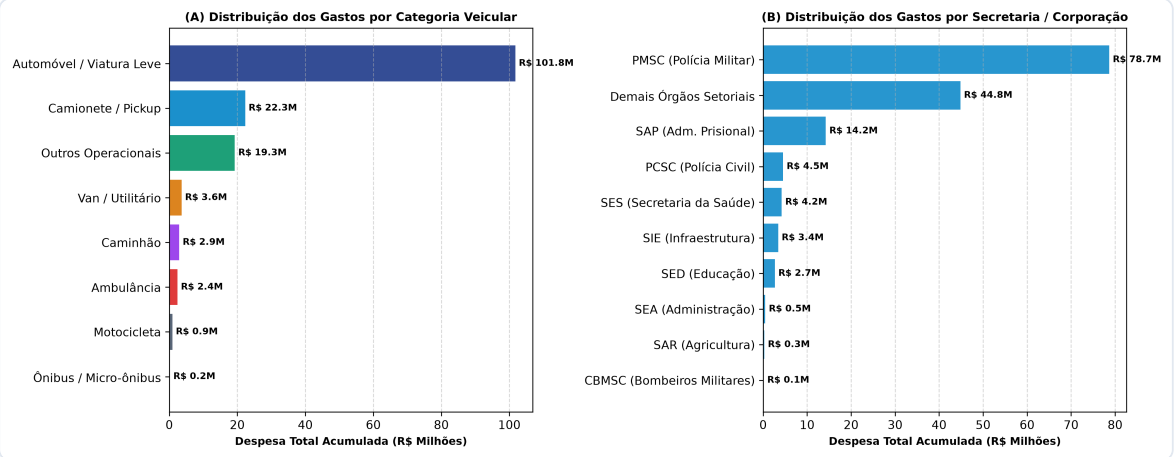


Tabela 2.1, Despesa Consolidada por Secretaria / Órgão do Estado

SECRETARIA / ÓRGÃO	DESPESA (R$)	% GASTO	LITROS	TRANSAÇÕES	VIATURAS
PMSC (Polícia Militar)	R$ 78.670.070,39	51.25%	17.821.134 L	571.268	4.132
Demais Órgãos Setoriais	R$ 44.841.400,99	29.21%	9.880.474 L	268.495	6.029
SAP (Adm. Prisional)	R$ 14.245.114,09	9.28%	3.185.336 L	79.305	983
PCSC (Polícia Civil)	R$ 4.543.924,15	2.96%	954.192 L	25.481	449
SES (Secretaria da Saúde)	R$ 4.218.982,79	2.75%	914.148 L	20.613	215
SIE (Infraestrutura)	R$ 3.418.182,44	2.23%	759.676 L	15.600	250
SED (Educação)	R$ 2.656.017,63	1.73%	603.357 L	13.788	492
SEA (Administração)	R$ 492.521,68	0.32%	106.583 L	3.245	85
SAR (Agricultura)	R$ 272.806,44	0.18%	56.474 L	1.508	50
CBMSC (Bombeiros Militares)	R$ 129.456,36	0.08%	29.940 L	697	32

Tabela 2.2, Despesa Consolidada por Categoria de Veículo

CATEGORIA VEICULAR	DESPESA (R$)	% GASTO	LITROS	TRANSAÇÕES	VIATURAS
Automóvel / Viatura Leve	R$ 101.773.955,21	66.31%	22.431.694 L	697.419	7.534
Camionete / Pickup	R$ 22.321.164,94	14.54%	5.124.800 L	122.969	1.100
Outros Operacionais	R$ 19.278.419,87	12.56%	4.337.176 L	112.367	2.378
Van / Utilitário	R$ 3.635.214,42	2.37%	847.981 L	20.734	410
Caminhão	R$ 2.944.288,91	1.92%	742.478 L	9.242	167
Ambulância	R$ 2.418.927,17	1.58%	592.474 L	16.142	151
Motocicleta	R$ 924.769,86	0.6%	188.637 L	20.223	520
Ônibus / Micro-ônibus	R$ 191.736,58	0.12%	46.075 L	904	31

3. MODELAGEM DE TENDÊNCIA E PREVISÃO TEMPORAL COM FACEBOOK PROPHET

O modelo Facebook Prophet foi ajustado sobre a série diária de despesas de combustível (com crescimento linear, feriados nacionais brasileiros e sazonalidade anual e semanal). O modelo capta a inflexão inflacionária de 2021 e projeta a necessidade orçamentária com banda de incerteza de 95%.

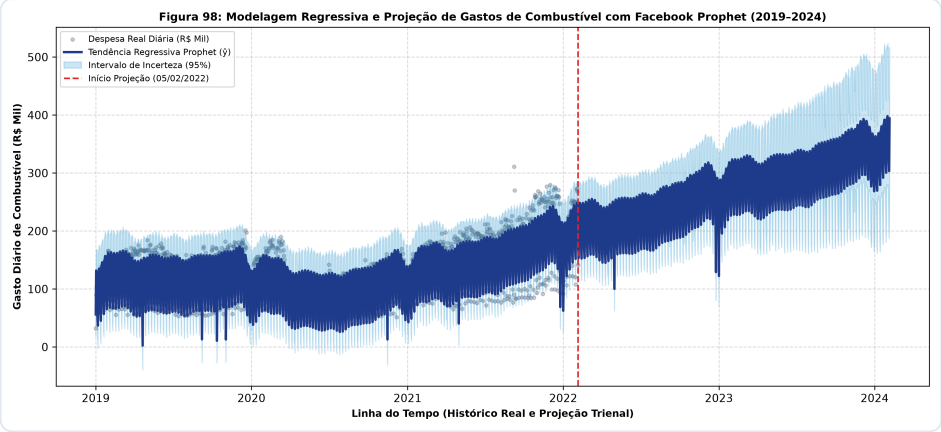
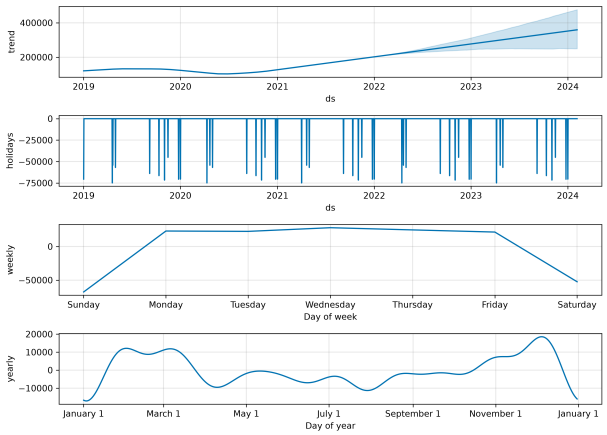
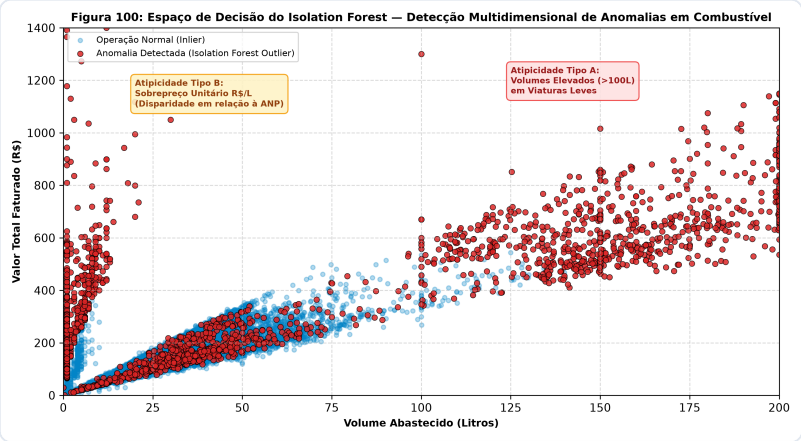


Figura 99: Decomposição Estrutural Prophet: Tendência Secular, Sazonalidade Semanal e Efeito Anual



4. DETECÇÃO NÃO SUPERVISIONADA DE ANOMALIAS COM ISOLATION FOREST

O algoritmo **Isolation Forest** (n_estimators=150, contaminação=1,5%) operou no espaço pentadimensional composto por [Litros, Preço Unitário, Valor Total, Km/L e Km Rodados]. Foram isoladas **13.936 transações atípicas**.



🔍 Interpretação Algorítmica das Decisões do Isolation Forest

• **Decisão Tipo 1 (Sobrepreço Severo):** O modelo separou com alta profundidade na árvore abastecimentos com preço unitário acima de R$ 9,00/L (média do grupo anômalo: R$ 52,33/L decorrente de erros de digitação de centavos no terminal POS ou fraudes contratuais).
• **Decisão Tipo 2 (Volume Hiper-Atípico):** Veículos cadastrados como leves recebendo cargas superiores a 90 litros (média do cluster: 153,19 Litros vs 32,63 Litros do regime normal).
• **Decisão Tipo 3 (Desconexão Odômetro / Consumo):** Transações com rendimento irrealista (< 1,0 km/L ou > 50 km/L) acusando falta de integridade no preenchimento do odômetro pelos motoristas.

5. DISTRIBUIÇÃO POR TIPO DE COMBUSTÍVEL E POSTOS CREDENCIADOS

COMBUSTÍVEL	DESPESA ACUMULADA	VOLUME TOTAL	ABASTECIMENTOS	PREÇO MÉDIO (R$/L)
GASOLINA	**R$ 115.049.699,38**	24.393.213 L	790.649	**R$ 4.70**
DIESEL S10	**R$ 34.222.683,83**	8.707.451 L	170.566	**R$ 3.93**
ÓLEO DE MOTOR	**R$ 3.260.652,30**	1.120.295 L	23.034	**R$ 45.58**
FILTRO DE ÓLEO	**R$ 519.141,69**	18.315 L	12.027	**R$ 40.99**
ÓLEO HIDRÁULICO	**R$ 189.526,21**	16.396 L	1.140	**R$ 78.50**
ALCOOL	**R$ 137.685,29**	32.519 L	970	**R$ 4.22**
ARLA 32	**R$ 48.344,57**	16.750 L	852	**R$ 24.93**
ÓLEO DE CÂMBIO	**R$ 23.623,40**	377 L	67	**R$ 224.35**
ADITIVO	**R$ 20.155,16**	683 L	297	**R$ 31.70**
GNV	**R$ 16.965,13**	5.314 L	398	**R$ 3.30**

Conclusão Técnica: A integração da dimensão de combustível complementa o modelo preditivo e prescritivo MILP de manutenção (OSs), possibilitando calcular o Custo Total de Propriedade (TCO Real) por viatura e subsidiar decisões formais de alienação e leilão de veículos onerosos.